

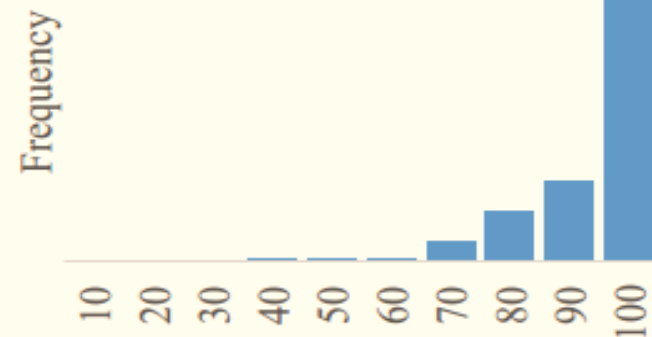
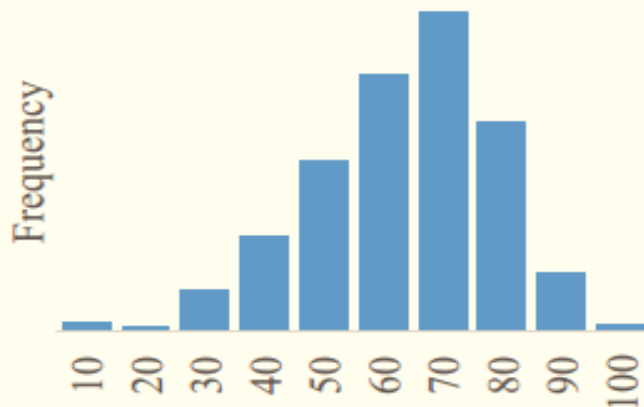
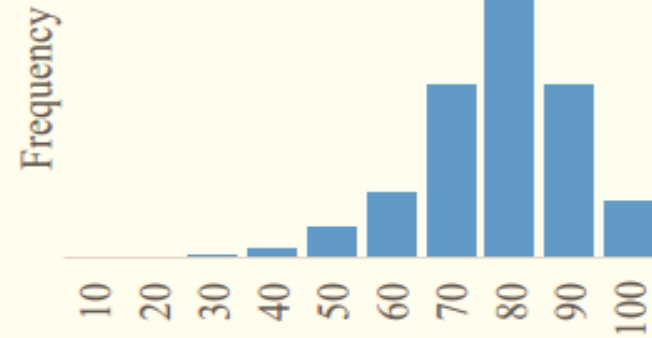
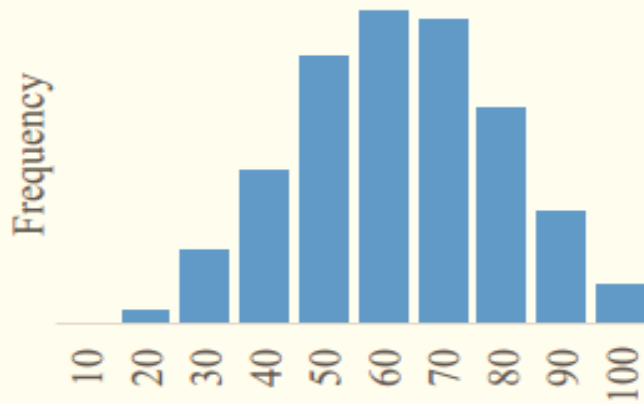
# آمار و احتمال مهندسی

توزیع بتا  
(Ross 5.6, 6.5)

پاییز ۱۴۰۴



# توزیع نمرات تمرین‌ها



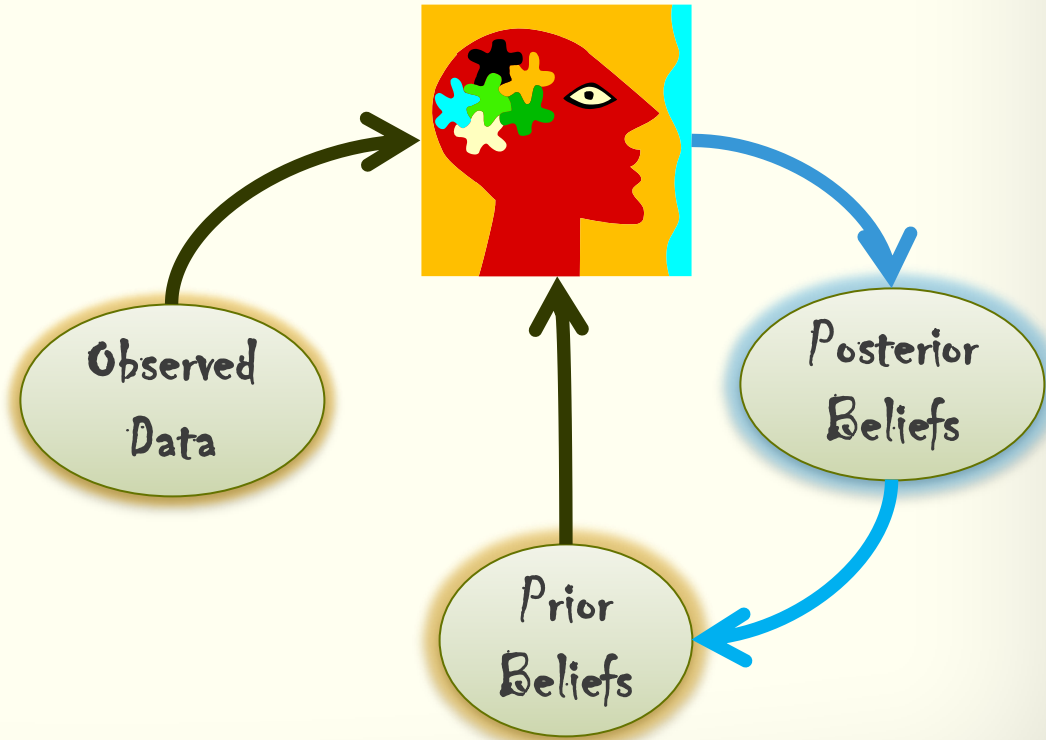
# تعبیر بیزی احتمال

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

○  $P(B)$  : میزان باور ابتدایی ما  
نسبت به  $B$  (احتمال پیشین)

○  $P(B|A)$  : میزان باور ما نسبت به  
 $B$  پس از مشاهده  $A$  (احتمال پسین)

○  $P(A|B)/P(A)$  : میزان حمایت  
 $B$  از  $A$



# قضیه بیز

○ قضیه بیز برای توابع جرمی احتمال:

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_X(x)} = \frac{P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)}{\sum_{y=-\infty}^{\infty} P_{X|Y}(x|y)P_Y(y)}$$

○ قضیه بیز برای توابع چگالی احتمال:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x)f_X(x)dx}$$



# ترکیب شرطی متغیرهای پیوسته و گسسته

○ فرض کنید  $X$  یک متغیر تصادفی پیوسته و  $N$  یک متغیر تصادفی گسسته باشد.

○ تابع چگالی احتمال شرطی  $X$  به شرط داشتن  $N$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$f_{X|N}(x|n) = \frac{P_{N|X}(n|x)f_X(x)}{P_N(n)}$$

○ تابع جرمی احتمال شرطی  $N$  به شرط داشتن  $X$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P_{N|X}(n|x) = \frac{f_{X|N}(x|n)P_N(n)}{f_X(x)}$$

○ اگر  $X$  و  $N$  مستقل از یکدیگر باشند، آنگاه:

$$f_{X|N}(x|n) = f_X(x), \quad P_{N|X}(n|x) = P_N(n)$$



# تابع گاما

○ تابع گاما به صورت زیر تعریف می شود:

$$\Gamma(r) = \int_0^{\infty} y^{r-1} e^{-y} dy$$

○ در واقع تابع  $\Gamma(\cdot)$  فاکتوریل تعمیم یافته است. چون  $\Gamma(r) = (r-1)\Gamma(r-1)$ ، و

$$\Gamma(1) = 1, \text{ برای } r \text{ صحیح و مثبت داریم: } \Gamma(r) = (r-1)!$$

○ در حالت خاص  $r = 1/2$ :

$$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$



# متغیر تصادفی بتا

○ متغیر تصادفی پیوسته  $X$  را متغیر بتا می‌گوییم و با  $X \sim \text{Beta}(a, b)$  نمایش می‌دهیم، اگر تابع چگالی احتمال آن به شکل زیر باشد:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

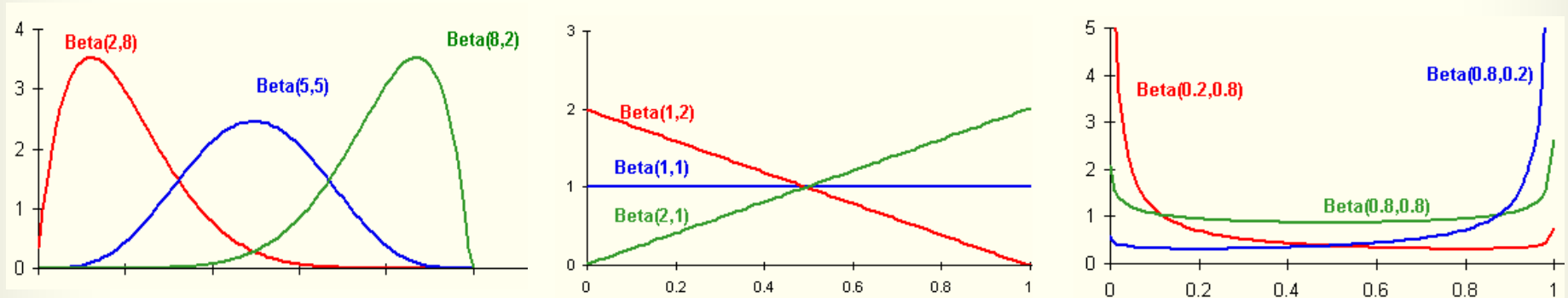
○ که تابع بتا  $\beta(a, b)$  به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty y^{n-1} e^{-y} dy \Rightarrow \Gamma(n) = (n-1)!$$



# توزیع بتا



○ اگر  $a = b = 1$  توزیع بتا تبدیل به توزیع یکنواخت روی  $[0,1]$  می شود.

○ اگر  $a = b$ ، شکل تابع چگالی احتمال توزیع بتا متقارن می شود.

○ اگر  $X \sim \text{Beta}(a,b)$ :

$$E[X] = \frac{a}{a+b}, \quad \text{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$





# میانگین توزیع بتا

○ میانگین توزیع بتا به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \frac{1}{\beta(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \\ &= \frac{1}{\beta(a, b)} \int_0^1 x^{(a+1)-1} (1-x)^{b-1} dx \\ &= \frac{1}{\beta(a, b)} \times \beta(a+1, b) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \times \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b+1)} \\ &= \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \times \frac{a\Gamma(a)\Gamma(b)}{(a+b)\Gamma(a+b)} = \frac{a}{a+b} \end{aligned}$$



# واریانس توزیع بتا

○ واریانس توزیع بتا به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 \frac{1}{\beta(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx \\ &= \frac{1}{\beta(a, b)} \int_0^1 x^{(a+2)-1} (1-x)^{b-1} dx \\ &= \frac{1}{\beta(a, b)} \times \beta(a+2, b) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \times \frac{\Gamma(a+2)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b+2)} \\ &= \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \times \frac{(a+1)a\Gamma(a)\Gamma(b)}{(a+b+1)(a+b)\Gamma(a+b)} = \frac{a(a+1)}{(a+b)(a+b+1)} \end{aligned}$$



# واریانس توزیع بتا

○ واریانس توزیع بتا به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{a(a+1)}{(a+b)(a+b+1)} - \left(\frac{a}{a+b}\right)^2 \\ &= \frac{a}{a+b} \left( \frac{a+1}{a+b+1} - \frac{a}{a+b} \right) \\ &= \frac{a}{a+b} \times \frac{(a+1)(a+b) - a(a+b+1)}{(a+b)(a+b+1)} \\ &= \frac{a}{a+b} \times \frac{b}{(a+b)(a+b+1)} = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)} \end{aligned}$$



# مد توزیع بتا

○ مد یک توزیع پیوسته، برابر با نقطه ماکزیمم تابع چگالی احتمال آن است:

$$f_X(x) = \frac{1}{\beta(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}$$

$$\frac{df_X(x)}{dx} = \frac{1}{\beta(a, b)} \left( (a-1)x^{a-2}(1-x)^{b-1} - (b-1)x^{a-1}(1-x)^{b-2} \right) = 0$$

$$\frac{1}{\beta(a, b)} x^{a-2}(1-x)^{b-2} \left( (a-1)(1-x) - (b-1)x \right) = 0$$

$$(a-1) - (a+b-2)x = 0 \Rightarrow x = \frac{a-1}{a+b-2}$$



# پرتاب سکه با احتمال ناشناخته

- کاربرد اصلی توزیع بتا در نمایش توزیع باور ما درباره یک احتمال است.
- سکه‌ای را  $(n + m)$  بار پرتاب می‌کنیم و  $n$  بار شیر می‌آید. احتمال شیر آمدن سکه یا  $X$  را نمی‌دانیم:

تعبیر بسامدی احتمال  
(Frequentist)

$$X = \lim_{n+m \rightarrow \infty} \frac{n}{n+m} \\ \approx \frac{n}{n+m}$$

$X$  یک مقدار حقیقی است.

تعبیر بیزی احتمال  
(Bayesian)

$$f_{X|N}(x|n) = \frac{P(N = n|X = x)f_X(x)}{P(N = n)}$$

$X$  یک متغیر تصادفی است.



# پرتاب سکه با احتمال ناشناخته

- اگر احتمال شیر آمدن سکه را  $X$  بنامیم، در ابتدا باور ما نسبت به این احتمال با توجه به اصل ناکافی بودن دلیل یکنواخت است:

$$X \sim U(0,1)$$

- متغیر تصادفی  $N$  را برابر تعداد شیرها در  $n + m$  پرتاب تعریف می کنیم.
- اگر احتمال شیر آمدن را  $X = x$  در نظر بگیریم،  $(N|X)$  دارای توزیع دوجمله ای خواهد بود:

$$N|X \sim \text{Bin}(n + m, x)$$

توزیع احتمال پیشین (prior):  $X \sim U(0,1)$

$$f_{X|N}(x|n) = \frac{P(N = n|X = x)f_X(x)}{P(N = n)}$$

توزیع احتمال پسین (posterior): ؟



# محاسبه توزیع احتمال پسین

$$\begin{aligned}f_{X|N}(x|n) &= \frac{P(N = n|X = x)f_X(x)}{P(N = n)} \\&= \frac{\binom{n+m}{n} x^n (1-x)^m \times 1}{P(N = n)} : 0 < x < 1 \\&= \frac{\binom{n+m}{n}}{P(N = n)} x^n (1-x)^m : 0 < x < 1 \\&= \frac{1}{c} x^n (1-x)^m : 0 < x < 1\end{aligned}$$



# محاسبه توزیع احتمال پسین

○ از آنجا که  $f_{X|N}$  یک توزیع احتمال است، باید داشته باشیم:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|N}(x|n) dx = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \frac{1}{c} x^n (1-x)^m dx = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{c} \int_0^1 x^n (1-x)^m dx = 1$$

$$\Rightarrow c = \int_0^1 x^n (1-x)^m dx = \beta(n+1, m+1)$$





# محاسبه توزیع احتمال پسین

○ از آنجا که  $f_{X|N}$  یک توزیع احتمال است، باید داشته باشیم:

$$f_{X|N}(x|n) = \frac{1}{\beta(n+1, m+1)} x^n (1-x)^m : 0 < x < 1$$

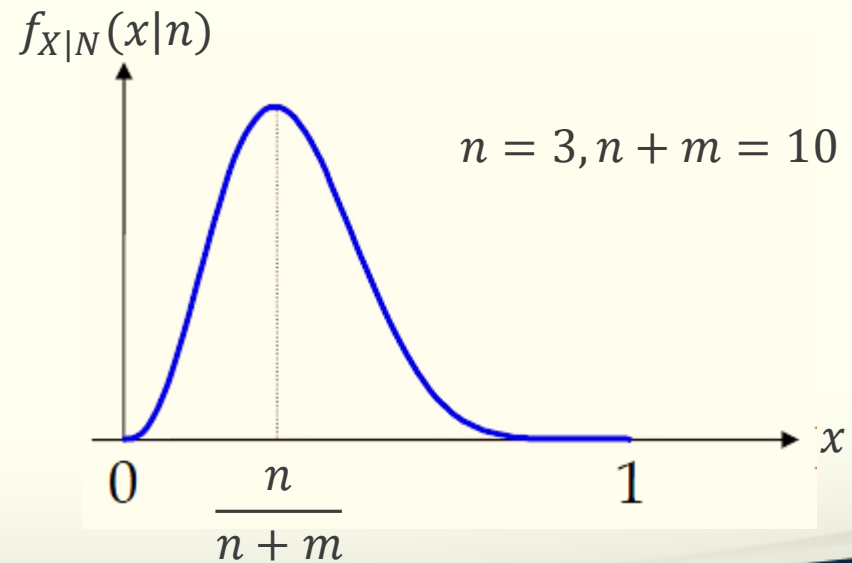
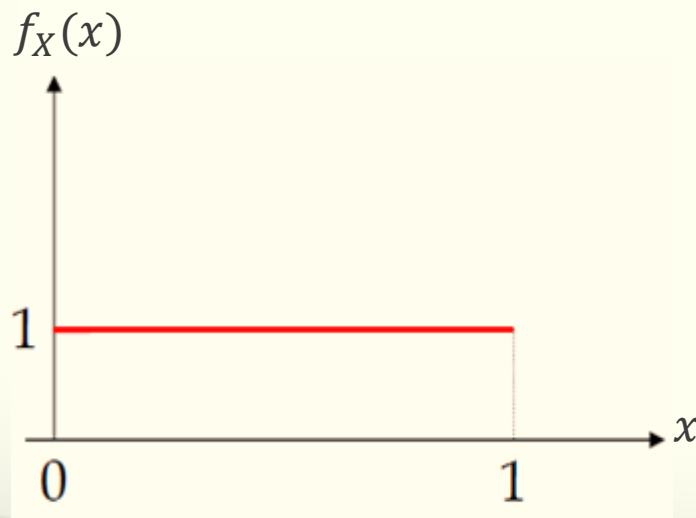
○ بنابراین توزیع پسین متغیر تصادفی  $X$  پس از مشاهده  $N = n$  یک توزیع بتا با پارامترهای  $n+1$  و  $m+1$  است:

$$X|(N = n) \sim \text{Beta}(n+1, m+1)$$



# تخمین بیزی (Bayesian Estimation)

- یعنی  $X$  که توزیع یکنواخت داشت با مشاهده مقدار  $N = n$  (تعداد شیرهای آمده در  $n + m$  بار پرتاب سکه) توزیع بتا پیدا می‌کند.
- ماکزیمم توزیع بتا در  $\frac{a-1}{a+b-2}$  یعنی  $\frac{n}{n+m}$  اتفاق می‌افتد.
- هرچه  $n + m$  بزرگتر باشد، نمودار تیزتر می‌شود.



# متغیر تصادفی بتا برای تخمین احتمال

هیچ پرتاب

$$f_X | (0 \text{ heads, } 0 \text{ tails})$$

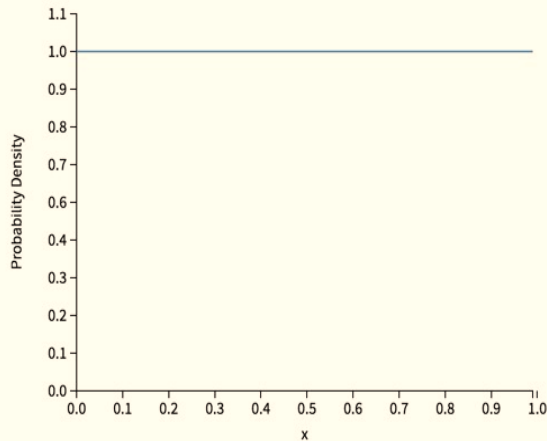
۱۲ پرتاب و ۸ شیر

$$f_X | (8 \text{ heads, } 4 \text{ tails})$$

۱۹۹ پرتاب و ۹۹ شیر

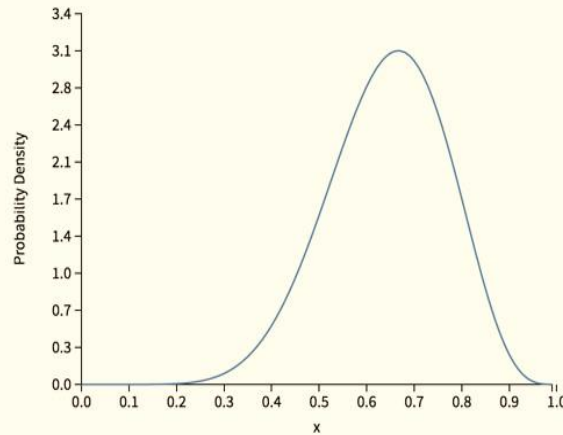
$$f_X | (100 \text{ heads, } 101 \text{ tails})$$

Beta PDF



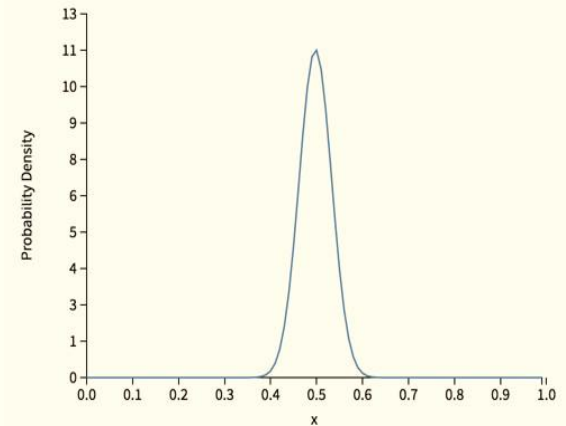
$$X \sim \text{Beta}(1,1)$$

Beta PDF



$$X \sim \text{Beta}(9,5)$$

Beta PDF



$$X \sim \text{Beta}(101,102)$$



# توزیع مزدوج (Conjugate Distribution)

- دیدیم که توزیع یکنواخت  $U(0,1)$  در واقع یک توزیع بتا است:  
 $U(0,1) \sim \text{Beta}(1,1)$
- بنابراین توزیع پیشین  $X$  (پیش از  $n + m$  پرتاب سکه) توزیع بتا است:  $\text{Beta}(1,1)$
- توزیع پسین  $X$  (پس از  $n + m$  پرتاب سکه) نیز توزیع بتا است:  $\text{Beta}(n + 1, m + 1)$
- در این حالت می‌گوییم بتا یک توزیع مزدوج برای توزیع بتا است.
- شکل پارامتری توزیع پیشین و پسین یکسان است.
- توزیع بتا همچنین توزیع مزدوج دو توزیع برنولی و دوجمله‌ای است.
- در عمل توزیع مزدوج بتا به معنی به‌روزرسانی ساده توزیع احتمال است:
- کافی است تعداد شیرها و خطها را به پارامترهای توزیع بتا اضافه کنیم.



# مراحل تخمین بیزی

○ ابتدا توزیع  $Beta(a,b)$  را به عنوان توزیع احتمال پیشین در نظر می گیریم.

○ سپس  $n + m$  بار سکه را پرتاب می کنیم، که  $n$  تعداد دفعاتی است که شیر آمده است.

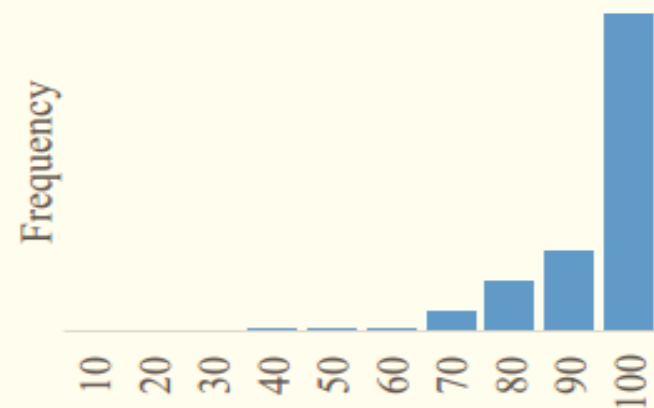
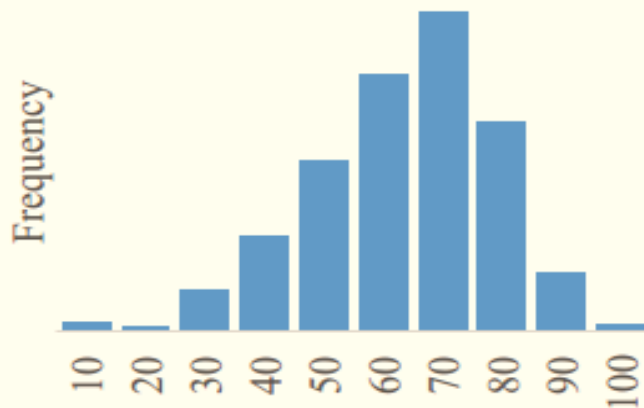
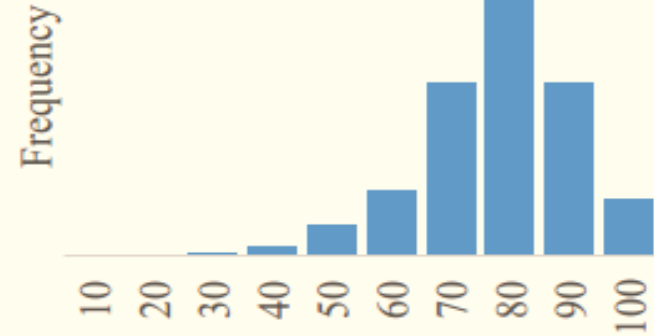
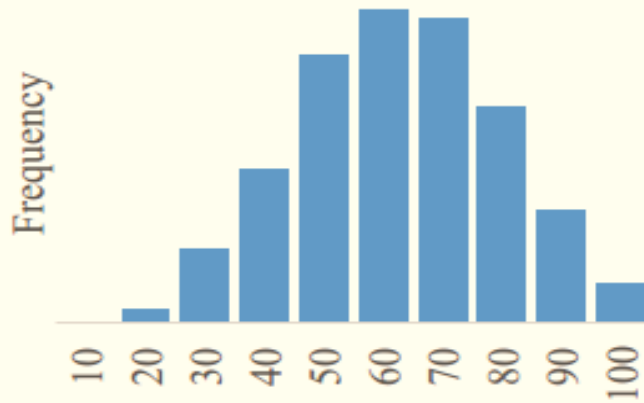
○ توزیع احتمال پسین  $X$  به سادگی و به شکل زیر به روز می شود:

$$X|N = n \sim Beta(a + n, b + m)$$

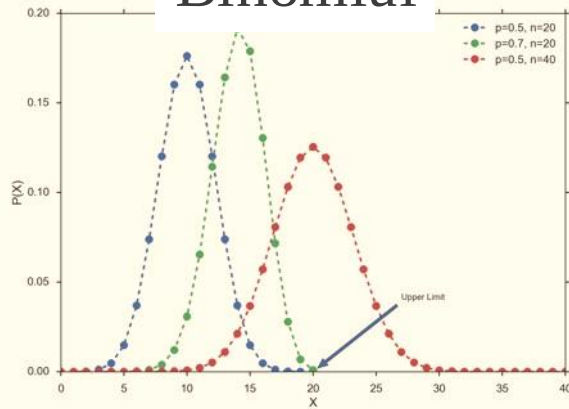
○ اگر هیچ باور و تعصب پیشینی نسبت به احتمال شیر آمدن سکه نداشته باشیم، غالبا توزیع پیشین را  $Beta(1,1)$  یا همان توزیع یکنواخت می گیریم.



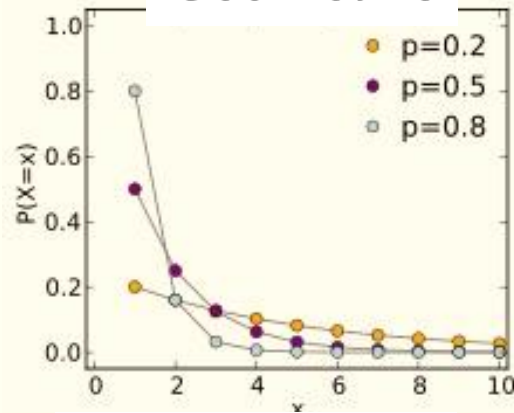
# توزیع نمرات تمرین‌ها



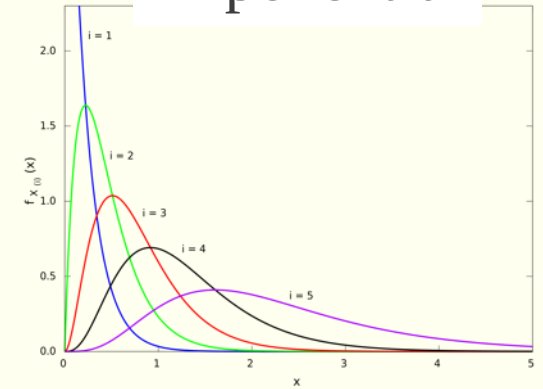
# Binomial



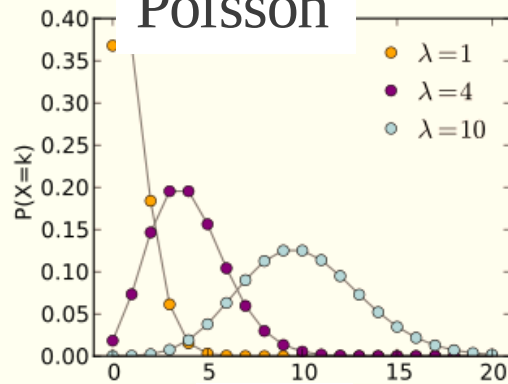
# Geometric



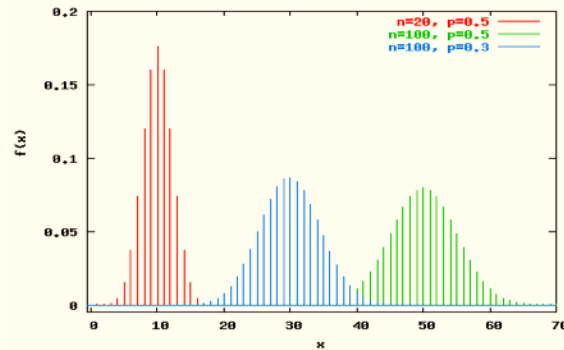
# Exponential



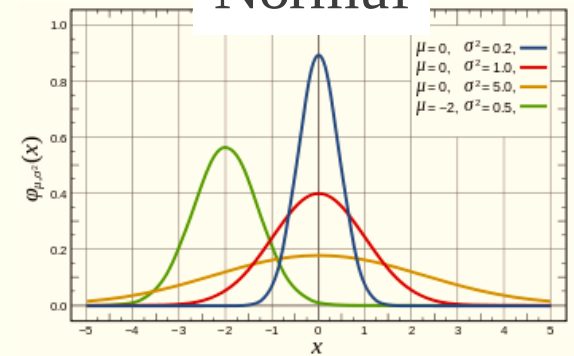
# Poisson



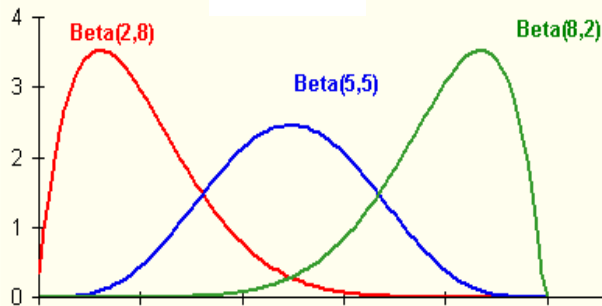
# Neg Binomial



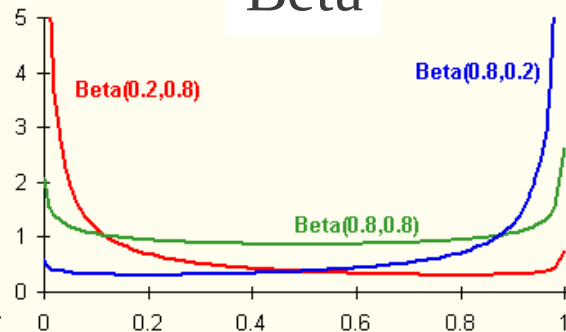
# Normal



# Beta



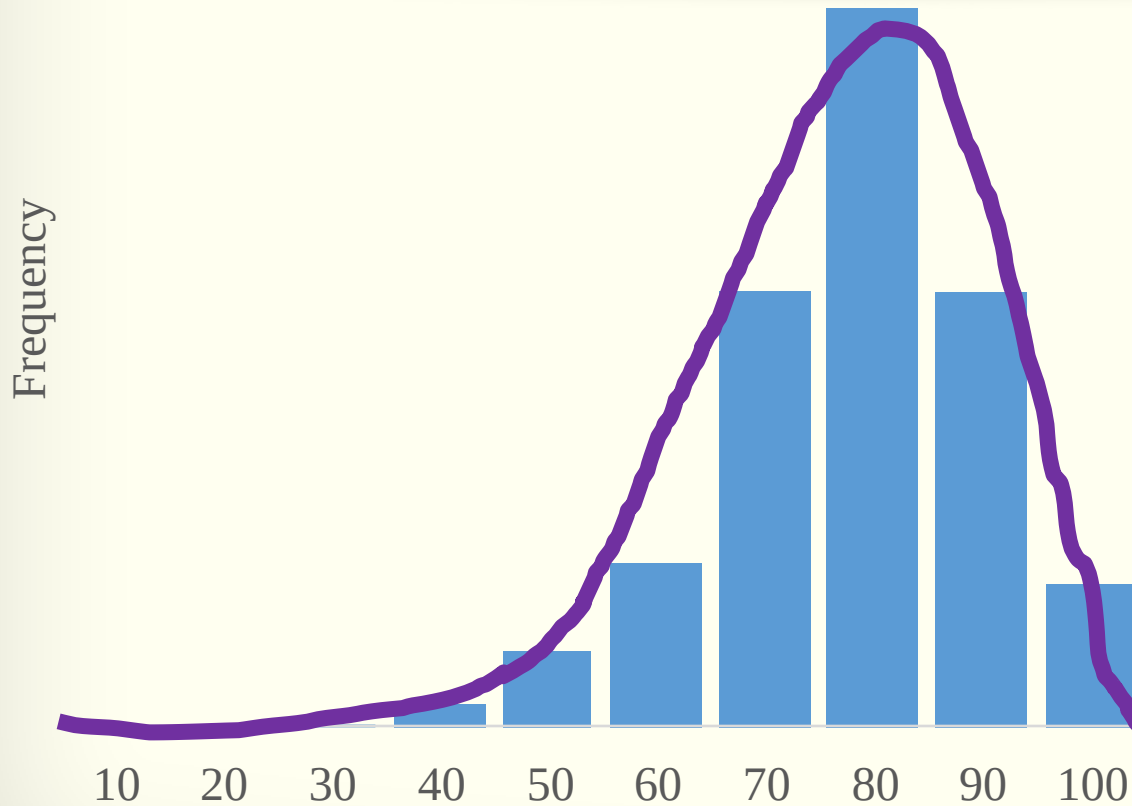
# Beta



# Uniform



# مدلسازی برای توزیع نمرات



○ توجه کنید که توزیع نمرات تحت هر شرایطی محدود به بازه  $[0,100]$  است.

○ توزیع بتا بر خلاف توزیع نرمال محدود است و در نتیجه برای مدلسازی نمرات مناسبتر است.

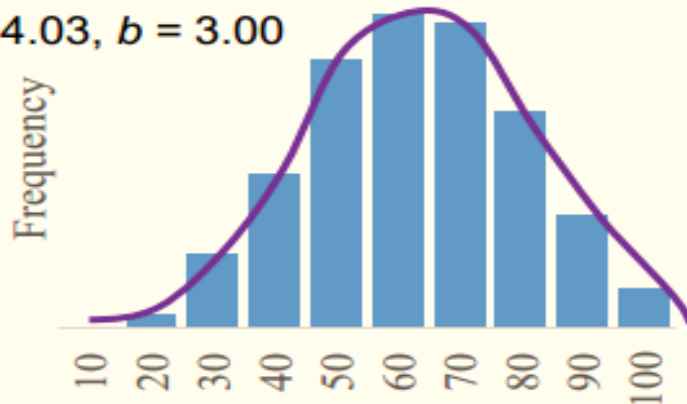
$$X \sim \text{Beta}(a = 8.28, b = 3.16)$$



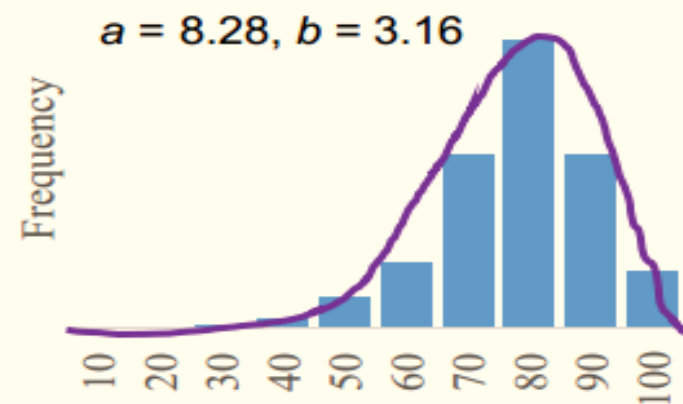


# مدل سازی برای توزیع نمرات

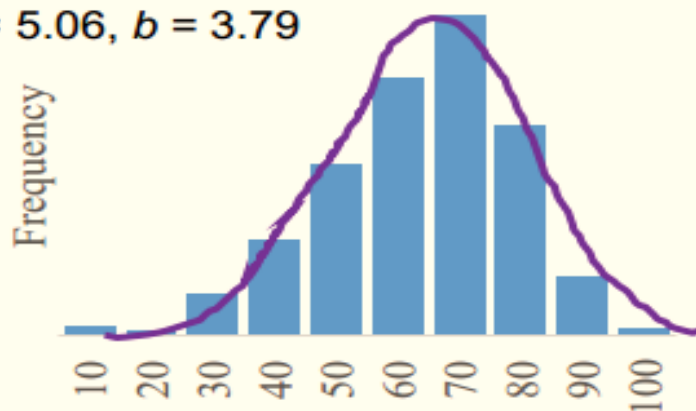
$a = 4.03, b = 3.00$



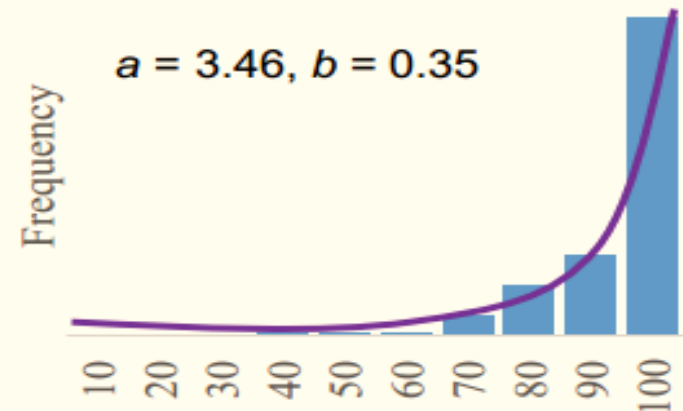
$a = 8.28, b = 3.16$



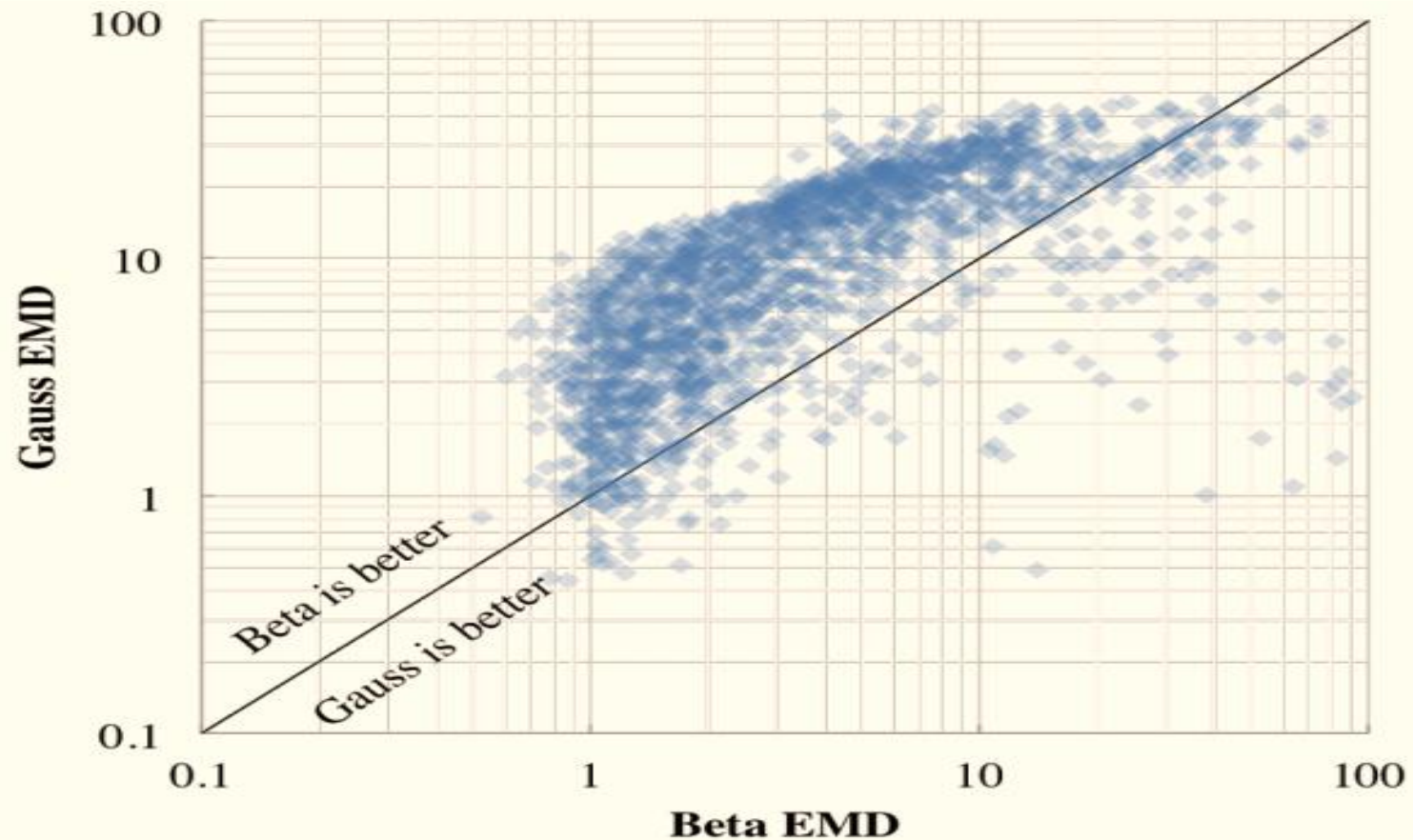
$a = 5.06, b = 3.79$



$a = 3.46, b = 0.35$

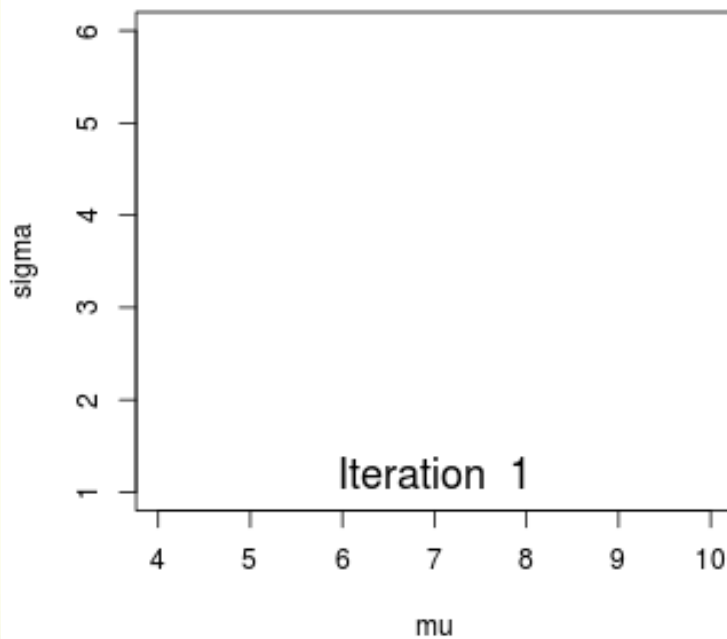


# مقایسه با توزیع گاوسی



# مثالی از فرایند بروزرسانی بیزی

Markov chains



Posterior density

